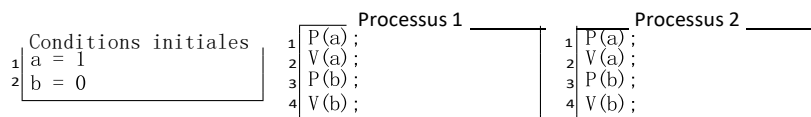


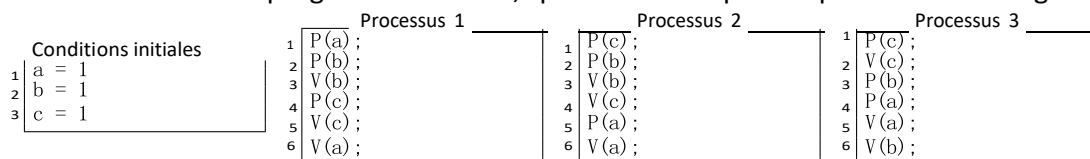
TD N°4 : INTERBLOCAGE

Exercice 1: Considérez le programme suivant, qui utilise deux sémaphores pour obtenir une exclusion mutuelle.



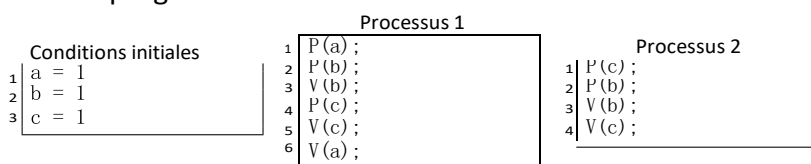
- 1: Montrez que les processus entrent systématiquement en (inter)blocage.
- 2: Proposez une modification des conditions initiales pour éviter ce problème.
- 3: Montrez graphiquement que votre solution fonctionne.

Exercice 2: Considérez le programme suivant, qui se termine parfois par un interblocage.



- 1: Listez les paires de sémaphores que chaque processus cherche à obtenir.
- 2: On cherche à éviter les interblocages en ordonnant les réservations selon l’ordre $a < b < c$.
Discutez les réservations de chaque processus selon ce critère.

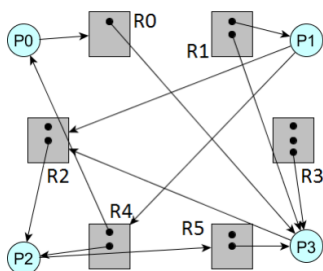
Exercice 3: Considérez le programme suivant.



Est-ce que les processus peuvent entrer en interblocage ? Pourquoi ?

Exercice 4:

Soit le graphe d’allocation de ressources suivant



- 1: Spécifier s’il existe un cas d’interblocage, s’il existe, comment on peut le résoudre?
- 2: Spécifier comment on peut créer un interblocage avec l’addition d’une nouvelle processus